Dokumen Analisis Integrasi

Sistem Inventori Gudang Purchasing/ATK — PT Ina Nata Boga

Mata kuliah	25IF1504 — Integrasi Sistem dan Komputasi Awan
Jenis dokumen	Dokumen analisis proyek akhir (bagian Pendekatan Integrasi dan Rancangan Arsitektur)
Anggota kelompok	Gilbert Nicholas Petrusci (ketua), Agnes Sarah Sabrina, Angga Firmansyah, Cindy Yulianti
Repositori	https://github.com/sejauhkayuh/proyek-iska-inventori-atk

1. Konteks Mitra

Organisasi. Mitra proyek adalah PT Ina Nata Boga. Sistem dibangun untuk **gudang Purchasing/ATK** perusahaan, yaitu unit yang menyimpan dan mengeluarkan alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian-bagian di perusahaan.

Sistem yang sudah ada. Gudang Purchasing/ATK belum memiliki sistem khusus untuk mencatat persediaan ATK secara terkomputerisasi. Penggunaan Accurate tidak menjadi bagian dari integrasi proyek ini karena kelompok tidak memiliki akses ke sistem tersebut.

Proses bisnis yang disentuh.

- **Pencatatan barang dan stok** — daftar barang ATK, jumlah stok, dan batas stok minimum.
- **Barang masuk dan barang keluar** — setiap perubahan stok dicatat beserta alasannya.
- **Permintaan ATK** — bagian atau karyawan mengajukan permintaan barang.
- **Persetujuan permintaan** — petugas gudang/Purchasing menyetujui permintaan dan stok berkurang.
- **Pemberitahuan** — petugas dan pemohon diberi tahu tentang permintaan baru, persetujuan, dan stok yang menipis.

Pihak yang terlibat.

Pihak	Peran dalam proses	Berinteraksi lewat
Karyawan / bagian pemohon	Mengajukan permintaan ATK dan memantau statusnya	Modul Permintaan ATK
Petugas gudang / Purchasing	Mengelola barang dan stok, menyetujui permintaan, memantau stok menipis	Layanan Inventori ATK (dan notifikasi)

Catatan: persetujuan penggunaan nama dan konteks PT Ina Nata Boga untuk proyek perkuliahan ini diberikan secara lisan oleh pihak perusahaan. Uraian kondisi saat ini pada bagian 2 mengacu pada gambaran awal proyek.

2. Persoalan Integrasi

Karena belum ada sistem terpusat, data ATK tersebar di berbagai tempat dan tidak saling terhubung. Tabel berikut memetakan data yang tersebar, siapa yang terdampak, dan akibatnya.

Data	Kondisi saat ini	Pihak terdampak	Akibat
Stok barang dan riwayat perubahannya	Dicatat manual, tidak terpusat dan tanpa jejak perubahan yang terstruktur	Petugas gudang, Purchasing	Angka stok bisa berbeda dari kondisi fisik; sulit menelusuri perubahan
Permintaan ATK	Disampaikan ke gudang di luar sistem	Karyawan pemohon, petugas gudang	Permintaan terlewat atau tidak terpantau; status tidak jelas bagi pemohon

Data	Kondisi saat ini	Pihak terdampak	Akibat
Persetujuan dan barang keluar	Keputusan dan pengeluaran barang dicatat terpisah dari permintaannya	Petugas gudang	Stok tidak langsung berkurang; sulit mencocokkan permintaan dengan pengeluaran
Informasi stok menipis	Baru diketahui saat pemeriksaan manual	Purchasing	Pengadaan terlambat; barang habis saat dibutuhkan

Setelah sistem dibangun, muncul tiga persoalan integrasi yang harus dijawab oleh rancangan:

- **Konsistensi data.** Stok yang ditampilkan harus sama dengan stok yang tersimpan. Perubahan stok, riwayat, dan status permintaan harus berhasil atau gagal bersama.
- **Keterpisahan notifikasi.** Transaksi inventori tidak boleh gagal atau melambat hanya karena pengiriman notifikasi bermasalah.
- **Informasi yang hilang.** Bila stok sudah berkurang tetapi pemberitahuan tidak pernah terkirim (penyimpanan data dan pengiriman pesan berjalan sebagai dua penulisan terpisah), petugas dan pemohon tidak mengetahui perubahan tersebut.

3. Pendekatan Integrasi

Pendekatan ini mengembangkan hasil Tugas 3 (shared database untuk aplikasi dan basis data, messaging untuk notifikasi) dengan menambahkan pasangan Modul Permintaan ATK dan Layanan Inventori yang memakai REST, serta mekanisme outbox untuk menjaga konsistensi event. Tiap pasangan dinilai dengan kriteria *Application Integration Criteria* (Hohpe dan Woolf, 2003).

Kriteria	A. Modul Permintaan dan Inventori	B. Inventori dan Database	C. Inventori dan Notifikasi
Application coupling	Sedang — terikat pada kontrak API, bukan pada basis data	Tinggi — aplikasi sangat bergantung pada skema data	Rendah — inventori hanya menerbitkan event, tidak mengenal penerima
Data timeliness	Real-time — pemohon langsung menerima hasil	Real-time — stok langsung tersimpan	Near real-time — notifikasi segera, tidak harus menghambat transaksi
Synchronous vs asynchronous	Sinkron — klien menunggu respons	Sinkron — transaksi sah setelah data tersimpan	Asinkron — pengiriman terpisah dari transaksi utama
Interface technology	HTTP, REST, JSON (OpenAPI 3.1)	SQL (MySQL), diakses satu layanan	Pesan AMQP lewat RabbitMQ
Gaya integrasi	**Remote procedure invocation (REST)**	**Shared database** (dimiliki satu layanan)	**Messaging** (+ transactional outbox)

Trade-off tiap pasangan

Pasangan	Keuntungan	Kekurangan dan cara mengatasinya
A. REST	Sederhana; hasil langsung diketahui klien; kontrak OpenAPI memudahkan klien dan pengujian	Coupling temporal: bila Layanan Inventori mati, permintaan gagal. Perubahan kontrak memengaruhi klien, maka kontrak diberi versi (`/v1`) dan galat memakai Problem Details
B. Shared database	Konsistensi mudah dijaga dengan transaksi basis data; implementasi sederhana	Coupling tinggi pada skema. Dikurangi dengan aturan bahwa **hanya Layanan Inventori** yang mengakses basis datanya; layanan lain memakai REST atau event
C. Messaging	Inventori tidak bergantung pada notifikasi; notifikasi tetap tertunda aman saat penerima mati; penerima baru dapat ditambah tanpa mengubah inventori	Lebih kompleks dan konsistensinya eventual. Pengiriman at-least-once memungkinkan duplikat, ditangani consumer idempoten (message_id unik); pesan rusak masuk dead letter queue

Mengapa bukan file transfer

File transfer bersifat batch dan menimbulkan jeda antara kejadian dan informasinya, sehingga tidak cocok untuk permintaan ATK dan peringatan stok yang perlu cepat sampai ke petugas.

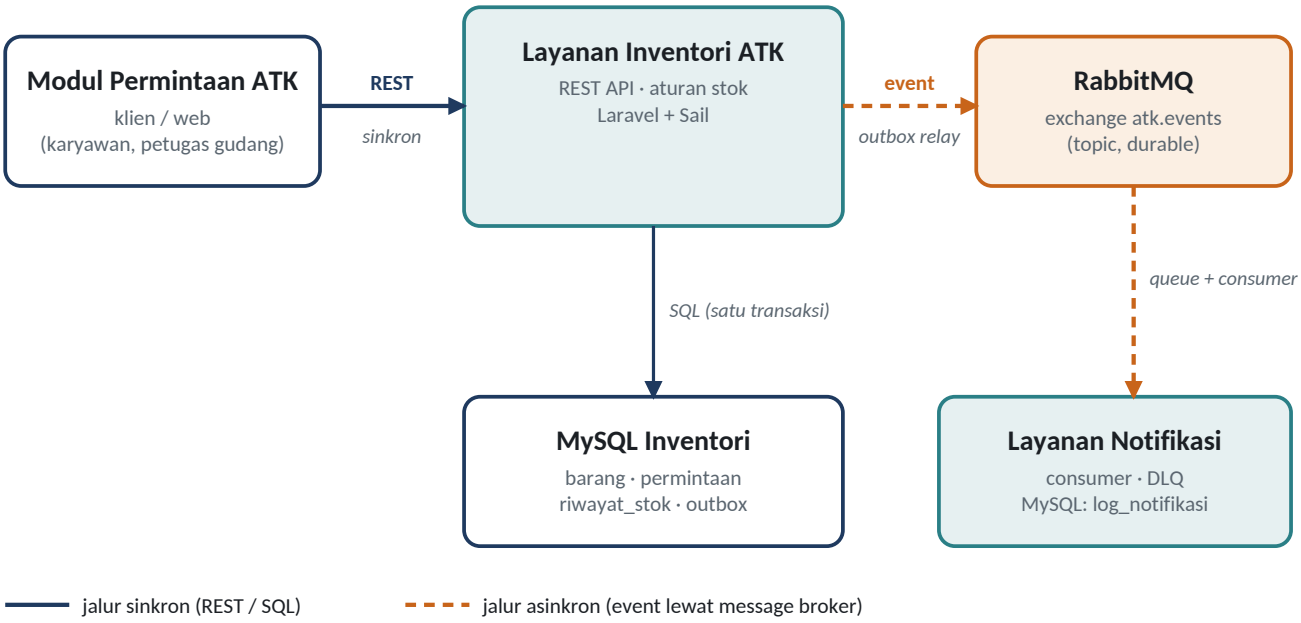
Menjaga konsistensi event: transactional outbox

Bila Layanan Inventori menyimpan data lalu langsung memanggil RabbitMQ, dua penulisan itu bisa berhasil sebagian: stok sudah berkurang tetapi pesan tidak terkirim saat broker mati. Solusinya, pesan dicatat di tabel `outbox` pada **transaksi basis data yang sama** dengan perubahan data, lalu diterbitkan oleh proses relay terpisah. Bila broker mati, pesan menunggu di outbox dan dikirim setelah broker pulih. Untuk proses lintas layanan, kegagalan ditangani sebagai berikut:

Langkah	Layanan	Compensating transaction / penanganan gagal
1. Ajukan permintaan (simpan + catat outbox)	Inventori	Batalkan permintaan (status dibatalkan) bila tidak valid
2. Setujui permintaan (kurangi stok + catat outbox)	Inventori	Penyesuaian koreksi positif untuk mengembalikan stok bila persetujuan salah
3. Terbitkan pesan dari outbox	Outbox relay	Diulang sampai berhasil (at-least-once); berhenti di pesan pertama yang gagal agar urutan terjaga
4. Catat notifikasi	Notifikasi	Pesan rusak masuk DLQ untuk diperiksa; tidak menggagalkan transaksi inventori

4. Rancangan Arsitektur

Sistem terdiri atas tiga layanan dan satu message broker. Layanan Inventori ATK dan Layanan Notifikasi memiliki basis data masing-masing.



Gambar 1. Arsitektur sistem: jalur sinkron (REST dan SQL) dan jalur asinkron (event lewat RabbitMQ).

Batas tanggung jawab layanan

Layanan	Bertanggung jawab atas	Tidak boleh
Modul Permintaan ATK	Antarmuka karyawan: mengajukan permintaan dan melihat status	Mengakses basis data inventori secara langsung; mengubah stok
Layanan Inventori ATK	Data barang, stok, riwayat stok, permintaan, persetujuan, dan outbox; menyediakan REST API; menerbitkan event lewat outbox	Mengirim notifikasi secara langsung; memanggil RabbitMQ di dalam request
Layanan Notifikasi	Menerima event, mencatat notifikasi secara idempoten, menandai stok menipis	Mengubah data stok atau permintaan

Jalur sinkron (REST)

Kontrak ditulis lebih dulu pada `openapi.yaml` (OpenAPI 3.1, lolos Spectral) dengan galat Problem Details (RFC 9457).

Operasi	Method dan path	Berhasil	Galat
Daftar barang	GET /v1/barang	200	—
Tambah barang	POST /v1/barang	201 + Location	422
Detail barang	GET /v1/barang/{kode}	200	404
Sesuaikan stok	POST /v1/barang/{kode}/penyesuaian-stok	200	404, 409 (stok tidak cukup), 422
Ajukan permintaan	POST /v1/permintaan	201 + Location	404, 422
Detail permintaan	GET /v1/permintaan/{nomor}	200	404
Setujui permintaan	POST /v1/permintaan/{nomor}/persetujuan	200	404, 409 (stok tidak cukup / sudah diproses), 422

Jalur asinkron (event lewat message broker)

Layanan Inventori menerbitkan tiga event ke exchange `atk.events` (topic, durable). Payload lengkap ada di berkas kontrak event pada repositori.

Event	Routing key	Queue penerima	Isi pokok
PermintaanAtkDiajukan	permintaan.diajukan	notifikasi.permintaan	nomor, kode_barang, jumlah, pemohon, bagian
PermintaanAtkDisetujui	permintaan.disetujui	notifikasi.permintaan	nomor, kode_barang, jumlah, pemohon, disetujui_oleh
StokDisesuaikan	stok.barang_masuk, stok.barang_keluar, stok.koreksi	notifikasi.stok	kode, perubahan, alasan, stok_sesudah, stok_minimum

Penanganan kegagalan

- **RabbitMQ mati:** API tetap berhasil karena pesan tersimpan di outbox; relay mengirim setelah broker pulih.
- **Consumer mati:** pesan menunggu di queue (durable) dan diproses saat consumer menyala.
- **Pesan duplikat:** consumer mencatat message_id yang unik, sehingga pesan kedua dilewati.
- **Pesan rusak:** ditolak tanpa requeue dan masuk `notifikasi.permintaan.dlq` melalui exchange `atk.dlx`.

Teknologi

Laravel dan Laravel Sail (Docker) untuk kedua layanan, MySQL, RabbitMQ 4, OpenAPI 3.1 dengan Spectral dan Swagger UI, serta feature test (PHPUnit) untuk kontrak REST, outbox, dan handler notifikasi.

5. Keterbatasan dan Tahap Berikutnya

- Autentikasi dan otorisasi belum dirancang; saat ini semua pemanggil API diizinkan.
- Modul Permintaan ATK diperlakukan sebagai klien REST; antarmuka penggunanya belum dibangun.
- Notifikasi disimulasikan dengan pencatatan ke basis data, belum terhubung ke email atau aplikasi pesan.
- Integrasi dengan Accurate tidak dilakukan karena tidak ada akses ke sistem tersebut.

Referensi

Hohpe, G. dan Woolf, B. (2003). *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley. RFC 9457: Problem Details for HTTP APIs. OpenAPI Initiative: OpenAPI Specification 3.1.